	PLANEJAMENTO TRIMESTRAL	
	Professor(a): Prentys Assis	
	Turma/Série: 3º ano	**Disciplina: Des. de Software**
	Trimestre: 3º	**Nº Aulas Previstas:**
	Turno: ( ) Matutino (X) Integral	**Ano: 2026**

OBJETIVO GERAL

Simular um ambiente de produção real através do desenvolvimento de um projeto integrador, consolidando os pilares da Programação Orientada a Objetos e introduzindo conceitos de persistência de dados e arquitetura de sistemas em camadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar a persistência básica de dados através de manipulação de ficheiros ou serialização.
- Estruturar aplicações utilizando a separação de responsabilidades (Arquitetura em Camadas: Model, Service, Main).
- Desenvolver um sistema CRUD (Create, Read, Update, Delete) completo e funcional.
- Aplicar princípios de Engenharia de Software para garantir código limpo, coeso e de fácil manutenção.
- Documentar tecnicamente o software produzido, incluindo manuais de utilização.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Organizar projetos complexos seguindo padrões de arquitetura escaláveis.
- Resolver problemas de persistência de estado da aplicação após o encerramento do programa.
- Trabalhar em laboratório imersivo para desenvolvimento de soluções de ponta a ponta.
- Elaborar documentação técnica e funcional para sistemas de software.

METODOLOGIA DE ENSINO

- Laboratório imersivo de Engenharia de Software com foco em desenvolvimento prático.
- Mentoria individualizada durante as fases de desenvolvimento do Projeto Final.
- Aulas de revisão focadas em integração de sistemas e padrões de arquitetura.
- Sessões de apresentação e defesa técnica dos projetos desenvolvidos.

RECURSOS DIDÁTICOS

- Laboratório de informática equipado com IDEs (VS Code, IntelliJ ou Eclipse).
- Sistema de controlo de versão (Git) para gestão do projeto integrador.
- Projetor multimídia para demonstração de fluxos de dados e arquitetura.
- Material de apoio sobre documentação e normas técnicas.

AVALIAÇÃO

- Avaliação Parcial (Setembro/Outubro): Implementação de um sistema CRUD em memória com tratamento de erros (Avaliação 4).
- Projeto Integrador Final: Desenvolvimento de uma aplicação completa aplicando todos os pilares da POO, arquitetura em camadas e persistência.
- Critérios Qualitativos: Serão avaliados o encapsulamento rigoroso, a modularização, a interface com o utilizador e a qualidade da documentação técnica.

CRONOGRAMA

14/09 a 19/09	Persistência Básica de Dados: Serialização de objetos e manipulação de ficheiros.
21/09 a 24/09	Introdução à Arquitetura em Camadas: Separação de Responsabilidades (Model, Service, Main).
28/09 a 02/10	**AVALIAÇÃO 4:** Sistema CRUD integrador em memória com tratamento de erros.
05/10 a 09/10	Início do Projeto Final: Definição de escopo e Modelagem de classes com herança.
19/10 a 23/10	Projeto Final: Implementação de Encapsulamento rigoroso e validadores de negócio.
26/10 a 30/10	Projeto Final: Gestão de coleções dinâmicas para armazenamento de dados.
02/11 a 07/11	Projeto Final: Desenvolvimento da Interface com o Utilizador e fluxos de interação.
09/11 a 13/11	Projeto Final: Implementação de segurança com Tratamento de Exceções.
16/11 a 20/11	Projeto Final: Refatoração para melhoria da Coesão e redução de Acoplamento.
23/11 a 27/11	Projeto Final: Integração do módulo de Persistência de Dados.
30/11 a 04/12	Projeto Final: Finalização da Documentação Técnica e Manual de Utilização.
07/12 a 11/12	Apresentações Finais: Demonstração técnica das aplicações desenvolvidas.
14/12 a 18/12	Encerramento do ano letivo e Avaliação Global Prática Final.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Programação Orientada a Objetos. Conceitos e Técnicas - Sérgio Furgeri - 1ª edição - ISBN 978-8536510804 - Ano 2015.
- Desenvolvimento de Software III: Programação de Sistemas Web Orientada a Objetos em Java - Rodrigo Prestes Machado, Márcia Islabão Franco, Silvia de Castro Bertagnolli - 1ª edição - Editora Bookman - ISBN 9788582603703 - Ano 2015.